

Práctica 1: Circuitos de corriente continua

1. Objetivos

El objeto de la práctica es la familiarización del alumno con la Ley de Ohm, que relaciona la caída de tensión en una resistencia con la intensidad que la recorre. De igual forma se pretende mostrar el funcionamiento de las Leyes de Kirchhoff y lo relativo a los circuitos equivalentes Thevenin-Norton.

2. Material Necesario

- Placa de inserción (también llamada placa de prueba o *protoboard*)
- Cables
- Polímetro
- Resistencias de 1 k Ω (tres unidades), 2 k Ω , 10 k Ω , 20 k Ω y 47 k Ω

3. Parte 1: Ley de Ohm

3.1 Circuito sencillo

Trabajaremos sobre el circuito mostrado en la Figura 1.

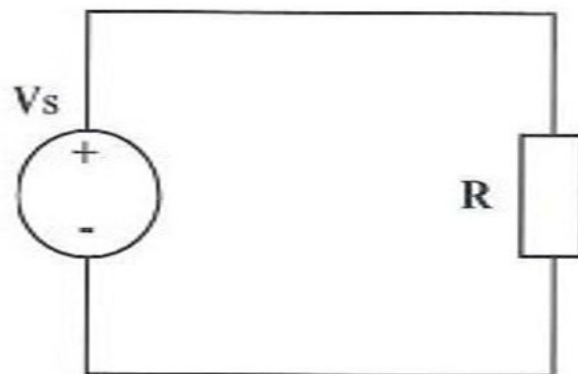


Figura 1: Circuito elemental con una resistencia R .

- Calcula teóricamente la intensidad (I) que atraviesa el circuito en función de los siguientes valores de V_s y R y rellena la tabla 1.
 $R = 2\text{ k}\Omega$, $R = 20\text{ k}\Omega$ y $R = 47\text{ k}\Omega$
 $V_s = 4.5\text{ V}$, $V_s = 9\text{ V}$ y $V_s = 13.5\text{ V}$

V	4.5V	9V	13.5V
$R = 2\text{ k}\Omega$			
$R = 20\text{ k}\Omega$			
$R = 47\text{ k}\Omega$			

Tabla 1: Tabla de intensidades teóricas

A continuación, móntese sobre la placa de inserción el circuito mostrado en la Figura 1 para los diferentes valores de R y V_s indicados anteriormente.

- Para los diferentes circuitos, mide con el polímetro la intensidad que circula por la resistencia y rellena la Tabla 2. De igual forma mide el valor de la resistencia con el polímetro para comparar.

V	R experimental	4.5V	9V	13.5V
$R = 2\text{ k}\Omega$				
$R = 20\text{ k}\Omega$				
$R = 47\text{ k}\Omega$				

Tabla 2: Tabla de intensidades y resistencias experimentales

Nota: Recuerda que las diferencias de potencial se miden colocando el polímetro en paralelo mientras que la intensidad se mide colocando el polímetro en serie. Así mismo la posición de la rueda de selección del polímetro y la conexión de los cables de medida deben ser los adecuados.

- Comenta los resultados, comparando los resultados teóricos, con los obtenidos experimentalmente.
- ¿A qué crees que se deben las diferencias encontradas?
- Traza la curva de la intensidad en función del voltaje para una de las resistencias que se elige. ¿Qué se puede observar?

3.2 Resistencias en serie

Ahora trabajamos sobre el circuito de la Figura 2 donde dos resistencias de $1\text{ k}\Omega$ y $2\text{ k}\Omega$ están puestas en serie. Cuando las resistencias están asociadas en serie, la caída de tensión total que tiene lugar en las resistencias es la suma de las caídas de tensión en cada una de ellas. La

intensidad de corriente que circula por cada una de ellas es la misma. Construye en la placa de inserción el circuito de la Figura 3 y mide con el multímetro los potenciales V_{R1} , V_{R2} .

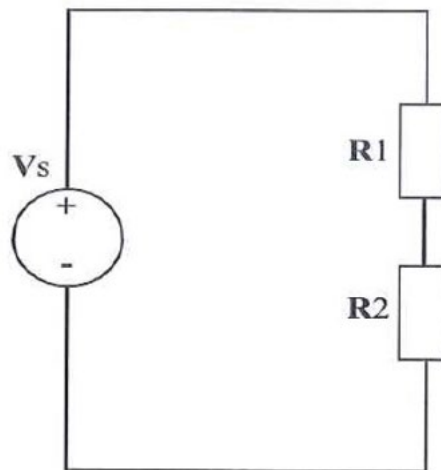


Figura 2: Asociación de resistencias en serie. $R1 = 1\text{ k}\Omega$ y $R2 = 10\text{ k}\Omega$.

- ¿Cuáles son las ecuaciones que relacionan V_s , V_{R1} y V_{R2} ; V_s , I_{R1} , I_{R2} , $R1$ y $R2$?
- ¿Cómo se calcula el valor de la resistencia equivalente R_{eq} ?
- Calcula teóricamente la caída de tensión V_{R1} y V_{R2} que tiene lugar en cada resistencia para $V_s = 9\text{ V}$.
- Comprueba experimentalmente los resultados obtenidos teóricamente, comentando los resultados.

3.3 Resistencias en paralelo

Ahora trabajamos sobre el circuito de la Figura 3 donde dos resistencias de $1\text{ k}\Omega$ y $2\text{ k}\Omega$ están puestas en paralelo. Cuando las resistencias están asociadas en paralelo, la caída de tensión que tiene lugar en cada una de ellas es exactamente la misma para cualquier valor de la intensidad de corriente. Por cada resistencia circula un valor diferente de la intensidad de corriente. Por tanto, la intensidad total que pasa por ellas es la suma de las intensidades que pasan por cada una de ellas. Monta el circuito de la Figura 3.

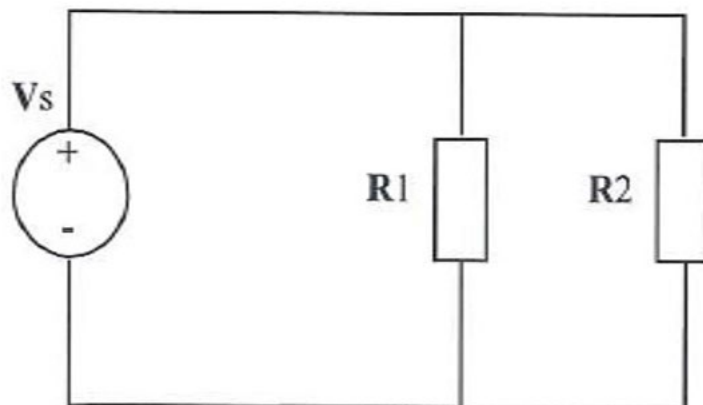


Figura 3: Asociación de resistencias en paralelo. $R_1 = 2\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 20\text{ k}\Omega$.

- ¿Cuáles son las ecuaciones que relacionan I , I_{R1} y I_{R2} ; V , V_{R1} , R_1 , V_{R2} , R_2 ?
- ¿Cómo se calcula el valor de la resistencia equivalente R_{eq} ?
- Calcula teóricamente la intensidad I_1 e I_2 que llega en cada una de las resistencias y la intensidad de corriente total I_s suministrada para $V_s = 4.5\text{ V}$, $R_1 = 2\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 20\text{ k}\Omega$.
- Mide con el polímetro las intensidades I_1 , I_2 y I . Cambia el voltaje de $V_s = 4.5\text{ V}$ hasta $V_s = 13.5\text{ V}$ (incrementos de 4.5 V) y rellena la tabla 3.

V_s	4.5V	9 V	13.5V
$I_{R1} (2\text{k}\Omega)$			
$I_{R2} (20\text{k}\Omega)$			
I_{total}			

Tabla 3: Tabla de intensidades medidas para el circuito de la Figura 3

- Representa estos datos en una gráfica, mostrando intensidades frente a caídas de tensión. Comenta los resultados. Mide la resistencia equivalente con el polímetro. ¿Qué aplicación tiene este tipo de circuito?

4. Parte 2: Leyes de Kirchhoff

Para el segundo montaje, vamos a verificar las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de la tensión dice que la suma total de las caídas de tensión de una malla cerrada es nula. La ley de Kirchhoff de corriente dice que la suma de las corrientes para un nodo es nula. Usando estas leyes, podemos calcular la intensidad y la tensión en cada parte de un circuito. En este caso trabajaremos sobre el circuito mostrado en la Figura 4.

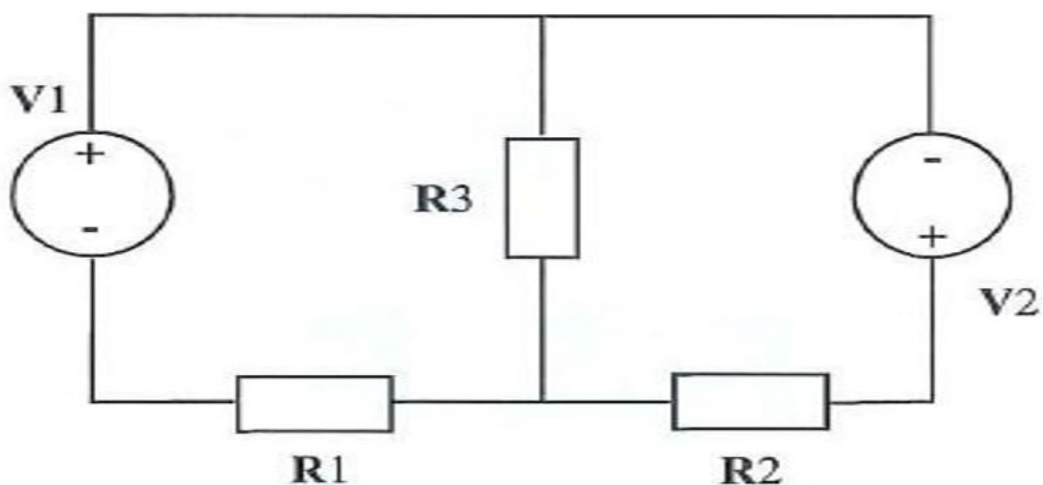


Figura 4: Circuito de mallas

- Aplicando el análisis de mallas, calcula teóricamente la caída de tensión en cada resistencia (V_{R1} , V_{R2} , V_{R3}), así como la corriente que circula por cada una de ellas (I_{R1} , I_{R2} , I_{R3}), para $V_{s1} = 9\text{ V}$, $V_{s2} = 4.5\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ y $R_3 = 20\text{ k}\Omega$ y rellena la tabla 4.
- Para el circuito representado en la figura 4 y $V_{s1} = 9\text{ V}$, $V_{s2} = 4.5\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ y $R_3 = 1\text{ k}\Omega$, mide la caída de tensión en cada resistencia (V_{R1} , V_{R2} , V_{R3}), así como la corriente que circula por cada una de ellas (I_{R1} , I_{R2} , I_{R3})
- Rellena la Tabla 4 y comenta los resultados.

	Valor teórico		Valor experimental	
Vs	4.5 V	9 V		
VR1				
VR2				
VR3				
IR1				
IR2				
IR3				